

1. Temat (PL/EN).

PL: Automatyczne testowanie poziomów gier z wykorzystaniem proceduralnych person – porównanie MCTS z ewolucyjnymi heurystykami oraz uczenia ze wzmocnieniem.

EN: Automated playtesting of game levels using procedural personas – a comparison of MCTS with evolved heuristics and reinforcement learning.

2. Cel pracy i problem badawczy.

Celem pracy jest odtworzenie metody automatycznego testowania poziomów za pomocą proceduralnych person opisanej przez Holmgard i innych [[arXiv:1802.06881](https://arxiv.org/abs/1802.06881)] oraz jej rozszerzenie o agentów uczenia ze wzmocnieniem. Problemem badawczym tego zagadnienia jest czy archetypowe osoby (Runner, Monster Killer, Treasure Collector, Completionist), sterowane przez RL realizujące te same funkcje użyteczności co agenci MCTS, osiągają porównywalną jakość gry, oraz jaki jest kompromis między metodami w czasie decyzji i generalizacji na nowe poziomy. Z naszej literatury wynika konieczność implementacji gry MiniDungeons 2, agentów MCTS (UCB1 oraz heurystyki ewoluowane programowaniem genetycznym) i agentów RL. Gra MiniDungeons 2 zostanie zaimplementowana w Pythonie na podstawie opisu zasad publikacji źródłowej.

3. Metoda badawcza.

Metodyka pomiarowa zostanie zaczerpnięta z publikacji źródłowej [[arXiv:1802.06881](https://arxiv.org/abs/1802.06881)]. Trzy typy agentów: MCTS-UCB1 (baseline bez uczenia), MCTS z ewoluowanymi heurystykami, RL-PPO. Zgodnie z literaturą ewolucja i PPO będą się uczyć na 6 mapach (1,2,3,4,7,10), po czym będą testowani na wszystkich 11 mapach po 50 prób. Wszyscy używają tych samych funkcji użyteczności persony, którą w PPO przekształcimy w funkcje nagrody. Porównanie obejmie odsetek interakcji z obiektami, win rate, czas decyzji i generalizację. Istotność różnic badana będzie dwustronnym testem t-Studenta z poprawką Welcha ($p < 0,05$), a zależność od cech poziomów – korelacją Pearsona, wszystkie zaczerpnięte z dostępnej literatury.

4. Założone efekty.

Aplikacja będzie produkować obiektywnie mierzalne i interpretowalne wyniki w formie zgodnej z publikacją źródłową: tabele uśrednionych metryk z 95% przedziałami ufności, tabele liczby map z istotnymi różnicami między agentami i personami, wykresy słupkowe liczby obiektów na mapach oraz wykresy radarowe metryk dla poszczególnych person. Kluczowym efektem wizualnym będą heatmapy zachowania person na mapach. Dla agenta PPO dodatkowo: krzywe uczenia, sample efficiency oraz porównanie czasu decyzji i jakości gry względem MCTS. Wyniki pozwolą ocenić czy PPO odtwarza zróżnicowanie stylów gry person i jaki jest jego kompromis względem MCTS.